

1.4 人工智能的三大学派



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



人工智能导论

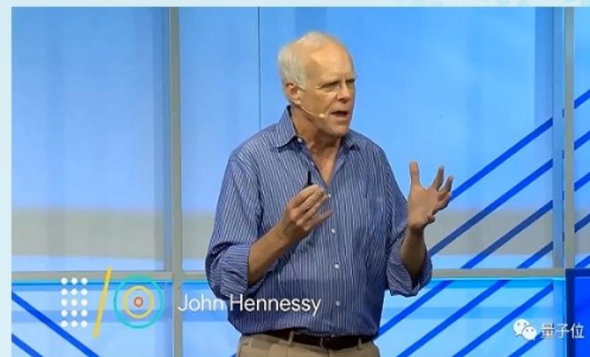
人工智能的三大学派

主讲人：刘若辰

西安电子科技大学 人工智能学院

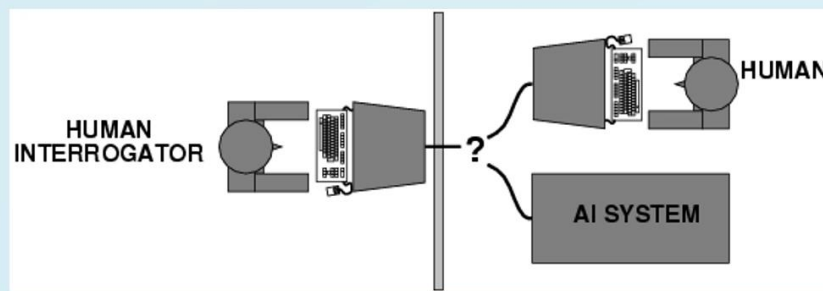


- 2018年谷歌I/O开发者大会上，谷歌展示了Duplex人工智能语音技术，这款AI能够模仿真人语气、语速，以流畅的人机交互方式帮助用户完成美发沙龙和餐馆的预定操作。
- 其后谷歌董事长、图灵奖得主约翰·汉尼斯称在电话预约领域，这个AI已经通过了**图灵测试**。





图灵设计了一个“图灵测试”，试图通过让机器模仿人回答某些问题，判断它是否具备智能。





图灵测试

- 问：你会下国际象棋吗？
- 答：是的。

- 问：你会下国际象棋吗？
- 答：是的。

- 问：请再次回答，你会下国际象棋吗？
- 答：是的。

- 你多半会想到，面前的这位是一部笨机器。



图灵测试

- 问：你会下国际象棋吗？
- 答：是的。

- 问：你会下国际象棋吗？
- 答：是的，我不是已经说过了吗？

- 问：请再次回答，你会下国际象棋吗？
- 答：你烦不烦，干嘛老提同样的问题。



图灵测试

- 图灵试验的核心其实不是“计算机能否和人对话”，而是“计算机能否在智力行为上表现得和人无法区分”。
- 如果说我们不能准确的定义什么是智能，但是我们总能通过图灵测试确定到底什么不是智能。



人工智能的三大学派

➤ 三个学派

- 符号主义 (Symbolism)
- 连接主义 (Connectionism)
- 行为主义 (Actionism)

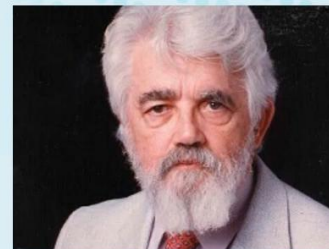




符号主义学派

➤ 符号主义--**类人的行为方式**

- 人工智能是关于如何制造智能机器，特别是智能的计算机程序的科学和工程。它与使用机器来理解人类智能密切相关，但人工智能的研究**并不需要局限于生物学上可观察到的那些方法**
---约翰·麦卡锡



约翰·麦卡锡

➤ **需要智能的行为:**

- 下象棋
- 定理证明
- 诊断疾病
- 能通过图灵测试的机器



符号主义学派

➤ 符号主义的实现基础--物理符号系统假设

- 什么叫物理符号系统呢？

- 符号，就是模式（Pattern）
- 物理符号系统：一组称为符号的实体所组成的系统，且具备处理符号的六种功能如：输入、输出、存储、复制、建立符号结构、条件性迁移。

➤ 物理符号系统假设：任一物理符号系统如果是有智能的，则必能执行六种功能。反之，能执行这六种操作的任何系统，也就一定能够表现出智能

-----纽威尔和西蒙

- 推论：人是一个物理符号系统，计算机也是一个物理符号系统,因此能够用计算机来模拟人的智能行为。



符号主义学派

- 符号主义：是一种基于逻辑推理的智能模拟方法，源于数学逻辑。
- 符号主义的代表人物
 - 纽威尔、西蒙、尼尔森
- 早期的主流学派
- 符号主义成果
 - 机器定理程序（LT、GTM、GPS....）
 - 启发式算法
 - 专家系统





连接主义学派

➤ 连接主义

- 又称：仿生学派或生理学派
- 起源：源于仿生学，特别是人脑模型的研究。
- 核心思想：认为人的智能归结为人脑的高层活动的结果，强调智能活动是由大量简单的单元通过复杂链接后并行运行的结果，其原理是神经网络及神经网络间的连接机制与学习算法。
- 学派代表：麦克洛奇、皮茨等
- 代表成果：人工神经网络，深度神经网络

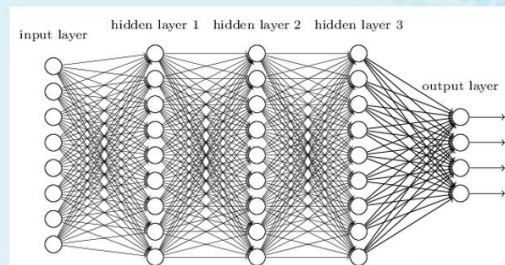
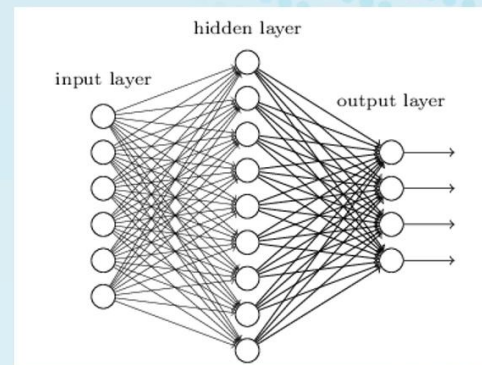




连接主义学派

➤ 发展史的大事件

- 1943年，第一个神经元的数学模型-MP模型
- 1958年，感知机模型(Perceptron)
- 1982年，递归型人工神经网络提出，连接主义的复兴
- 1986年，反向传播算法
- 2006年，提出的深度神经网络突破了以往的瓶颈，迎来了神经网络学习的高潮
- 2012年，第一个深度神经网络算法-Alexnet
- 2016年，AlphaGo





行为主义学派

➤ 行为主义学派

• 控制学论派

- 关注：低级生物智能
- 起源：控制论
- 布鲁克斯的机器昆虫：借鉴自然界中昆虫
不需要大脑的干预，仅凭四肢和关节的协调，就能很好地适应环境
- 观点：认为智能取决于感知和行为，取决于对外界复杂环境的适应，而不是表示和推理
- 成果：六足虫，日本的阿西莫，大狗





行为主义学派

➤ 行为主义学派

• 进化主义

- 关注：群体的进化
- 起源：达尔文学说，孟德尔遗传学说
- 观点：人的智能归根结底是从生物进化中得到
- 代表成果：遗传算法，进化策略，进化规划、遗传规划

• 其他

- 关注：低等生物的群体智能行为的模拟
- 代表成果：蚁群算法，粒子群算法，鱼群算法

- ### ➤ 行为主义认为智能取决于感知和行为，取决于对外界复杂环境的适应，不同的行为表现出不同的功能和不同的控制结构。

